Analytické vlastnosti S

úterý 11. února 2025 13:14

JZPhysArchive • jzphysarchive.github.io

Analytické vlastnosti S-matice

Regulární řešení

→ definujeme ho pomocí chování v $r \to 0^+$

$$\phi_{\ell,p}(r) \xrightarrow{r\to 0} \hat{j}_\ell(pr)$$

⇒ fixuje normalizaci oproti $u^+_\ell(r)$

→ okrajová podmínka definovaná v jednom bodě

→ radiální rovnice $\left[\frac{d^2}{dr^2} - \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} - U + p^2\right]\phi_{\ell,p} = 0$ je reálná + okrajová podmínka je reálná

⇒ regulární řešení je reálné

Jostova funkce

→ pro $r \to \infty$ má regulární řešení asymptotiku danou určitou lineární kombinací $\hat{h}^\pm_\ell$

→ protože je $\phi_{\ell,p}$ reálné, musí být koeficienty komplexně sdružené po přidání $\frac{i}{2}$ faktoru

$$\phi_{\ell,p} \longrightarrow \frac{i}{2}\left[f_\ell(p)\hat{h}^-_\ell(pr) - f^*_\ell(p)\hat{h}^+_\ell(pr)\right]$$

→ regulární řešení je úměrné normalizované funkci

$$u^+_\ell \longrightarrow \frac{i}{2}\left[\hat{h}^-_\ell(pr) - S_\ell(p)\hat{h}^+_\ell(pr)\right]$$

⇒ musí platit: $S_\ell(p) = \frac{f^*_\ell(p)}{f_\ell(p)} = e^{2i\delta_\ell}$

a zároveň $\phi_{\ell,p} = f_\ell(p)\, u^+_\ell$,

také $f_\ell(p) = e^{-i\delta_\ell}|f_\ell(p)|$

→ využitím vztahu pro:

$$u^+_\ell(r) = \hat{j}_\ell(pr) - \frac{1}{p}\int_0^\infty dr'\, \hat{j}_\ell(pr_<)\hat{h}^+_\ell(pr_>)U(r')u^+_\ell(r')$$

↓ rozdělením integrálu na $\int_0^r \int_r^\infty$ dostaneme část úměrnou $\hat{j}_\ell(pr)$ a $\hat{h}_\ell(pr)$

$$= \hat{j}_\ell(pr) - \frac{1}{p}\int_0^r dr'\, \hat{j}_\ell(pr')U(r')u^+_\ell(r')\,\hat{h}^+_\ell(pr)$$

$$- \frac{1}{p}\int_r^\infty dr'\, \hat{h}^+_\ell(pr')U(r')u^+_\ell(r')\,\hat{j}_\ell(pr)$$

nezávisí na r ↳ $\int_0^\infty - \int_0^r$ ← pro $r \to 0$ jde k 0

$$= A(u)\hat{j}_\ell(pr) + \int_0^r g_{\ell,p}(r,r')U(r')u^+_\ell(r'),$$

$$g_{\ell,p}(r,r') = \frac{1}{p}\left[\hat{j}_\ell(pr)\hat{h}^+_\ell(pr') - \hat{j}_\ell(pr')\hat{h}^+_\ell(pr)\right]$$

$$= \frac{i}{2p}\left[\hat{h}^-_\ell(pr)\hat{h}^+_\ell(pr') - \hat{h}^-_\ell(pr')\hat{h}^+_\ell(pr)\right]$$

→ pro regulární řešení musí být $A(u) = 1$, zároveň zjevně

$$f_\ell(p) = \frac{1}{A} = 1 + \frac{1}{p}\int_0^\infty dr'\, \hat{h}^{(+)}_\ell(pr')U(r')\phi_{\ell,p}(r')$$

protože $u^+_{\ell,p} = A\phi_{\ell,p}$ a máme:

$$1 - \int_0^\infty \hat{h}^+_\ell U A \phi_{\ell,p} = A$$

Iterativní nalezení regulárního řešení

→ chceme ukázat, že pro libovolný potenciál

$$U \to \lambda U$$

řada $\phi_{\ell,p} = \sum_n \lambda^n \phi^{(n)}_{\ell,p}(pr)$ stejnoměrně konverguje, tj. musíme to nějak omezit integrál:

$$\phi^{(n)}_{\ell,p} = \int_0^r dr'\, g_{\ell,p}(r,r')U(r')\phi^{(n-1)}_{\ell,p}(r')$$

→ ukážeme pro $\ell = 0$, pro jiné ℓ podobně

$$g_{0,p}(r,r') = \frac{1}{p}\left[\sin pr\, e^{ipr'} - \sin pr'\, e^{ipr}\right] = \frac{1}{p}\sin(p(r-r'))$$

$$|\sin(px)| \le \beta\frac{|p|x}{1+|p|x}e^{|\mathrm{Im}\,p|x} \quad ; \ \beta > 1$$

$$|g_{0,p}(r,r')| \le \beta\frac{r}{1+|p|r}e^{|\mathrm{Im}\,p|\overset{\uparrow}{(r-r')}}$$

$r' < r$

$$|\phi^{(1)}| \le \left|\int_0^r dr'\, g(r,r')U(r')\sin(pr')\right|$$

$$\le \left|\int_0^r dr'\,\frac{\beta r}{1+|p|r}e^{|\mathrm{Im}\,p|(r-\cancel{r'})}U(r')\frac{\beta|p|r'}{1+|p|r'}e^{\cancel{|\mathrm{Im}\,p|r'}}\right|$$

$$\le \beta\underbrace{\frac{\beta|p|r}{1+|p|r}e^{|\mathrm{Im}\,p|r}}_{\text{původní odhad } \phi^{(0)}}\underbrace{\int_0^r dr'\,|U(r')r'|}_{=:\,\alpha}$$

→ v dalších iteracích se vynásobí β a navíc

$$\int_0^r\int_0^{r_1}\cdots\int_0^{r_{n-1}} dr_1\cdots dr_n\, |U r_1 \cdots U r_n| = \frac{\alpha^n}{n!}$$

$$\Rightarrow \quad |\phi^{(n)}| \le \frac{\beta|p|r}{1+|p|r}e^{|\mathrm{Im}\,p|r}\frac{(\alpha\beta)^n}{n!}$$

$$|\phi| \le \frac{\beta|p|r}{1+|p|r}e^{|\mathrm{Im}\,p|r}e^{|\lambda\alpha\beta|},$$

což je stejnoměrně konvergentní

⇒ je analytická

Analytičnost Jostovy funkce

→ máme:

$$f(p) = 1 + \frac{1}{p}\int_0^\infty dr'\,\underbrace{\hat{h}^+_\ell(pr')}_{\text{analytická}}\underbrace{U(r')}_{\text{nezávisí na } p}\underbrace{\phi_{\ell,p}(r')}_{\text{analytické}}$$

pro konečný počet nespojitostí lze rozdělit int.

→ pro $r \to \infty$ máme:

$$|\phi(r)| \le \beta\frac{|p|r}{1+|p|r}e^{|\mathrm{Im}\,p|r}$$

$$|\hat{h}^+_\ell(r)| \le \alpha\, e^{-r\,\mathrm{Im}\,p}$$

⇒ je analytická pro $\mathrm{Im}\,p > 0$

+ je spojitá pro $\mathrm{Im}\,p \ge 0$

→ pro $p \to \infty$ $|f - 1| \le \frac{C}{|p|}$, tj.:

- pro $p \to \infty$ $f_\ell \to 1$
- $f_\ell = |f|e^{-i\delta_\ell}$ ⇒ pro $p \to \infty$ $\delta_\ell \to 0$

→ jde ukázat, že pro $p \in \mathbb{R}$ platí $f^*(p) = f(-p)$

$$\frac{1}{-p}\int_0^\infty \hat{h}^+_\ell(-pr)U(r)\phi_{\ell,-p}(r)\,dr$$

$$\hat{h}^+_\ell(-pr) = (-1)^\ell\,\hat{h}^-_\ell(pr) = (-1)^\ell\,\hat{h}^+_\ell(pr)^*$$

$U(r)$ je reálné

$\phi_{\ell,p}$ je reálné a $\sim \hat{j}_\ell(pr)$

$$\hat{j}_\ell(-pr) = (-1)^{\ell+1}\hat{j}_\ell(pr)$$

$$= \frac{1}{p}\int_0^\infty h^+_\ell(pr)^*\,U(r)\,\phi_{\ell,p}(r)$$

→ jostova funkce je reálná na imaginární ose:

$$f_\ell(-p) = f^*_\ell(p^*) \iff f_\ell(q) = f^*_\ell(-q^*)$$

$q = -p$

- $\hat{h}^+_\ell(i|p|r)$ je reálná
- $\phi_{\ell,i|p|}$ je reálné, protože v definující rovnici $p^2 \to -p^2$

→ f analytická na Ω, pak f^* není analytická, ale podle Schwarzova principu lze rozšířit:

$$f^*_\ell(p^*) = f_\ell(-p)$$

Analytičnost S-matice

→ lze psát:

$$S_\ell(p) = \frac{f^*_\ell(p)}{f_\ell(p)} = \frac{f^*_\ell(p^*)}{f_\ell(p)} \qquad p \in \mathbb{R}$$

analytické rozšíření →

$$= \frac{f_\ell(-p)}{f_\ell(p)} \quad \begin{array}{l} \leftarrow \text{na } \mathrm{Im}\,p < 0 \\ \leftarrow \text{na } \mathrm{Im}\,p > 0 \end{array}$$

⇒ obecně není S-matice analytická, musíme klást dodatečné požadavky na potenciál:

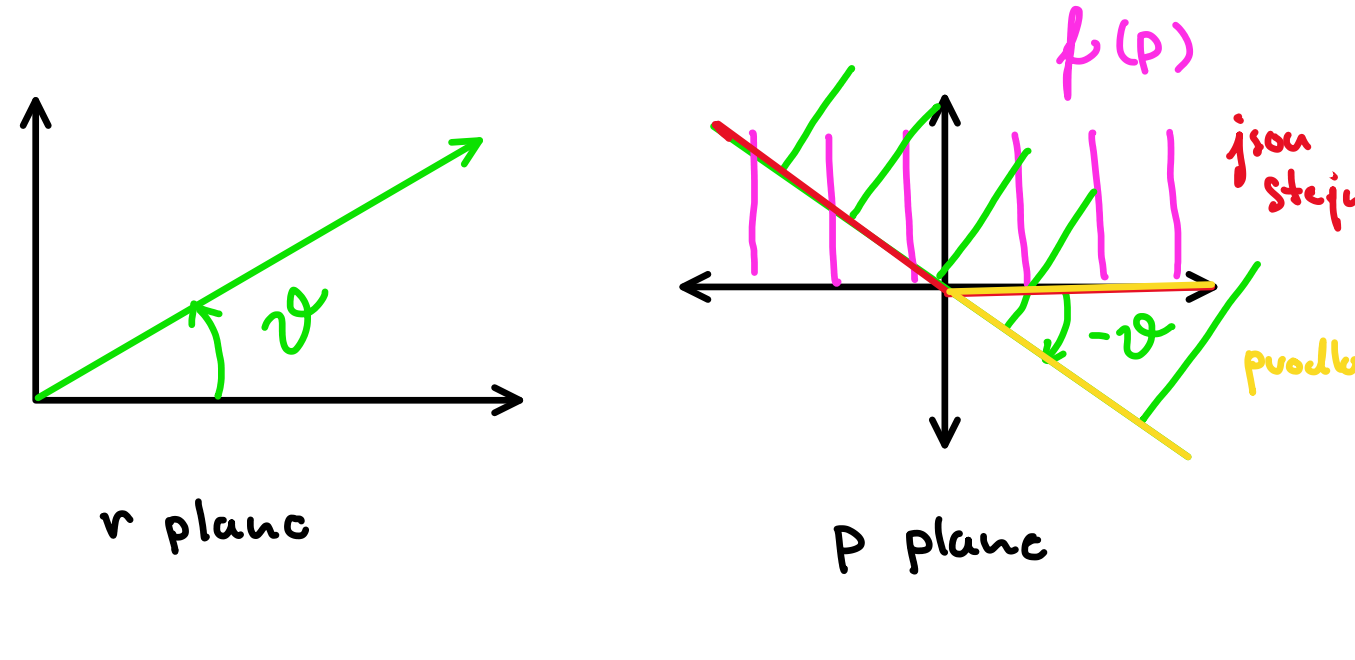
Ostře končící potenciál

→ integrál $\int_0^R$ vždy konverguje, takže f je analytická na $\mathbb{C}$

Potenciál Yukawova typu

→ pokud potenciál klesá $e^{-\mu r}$, pak integrál konverguje na $\mathrm{Im}\,p > -\frac{1}{2}\mu$

Analytické potenciály v $r \in \mathbb{C}$

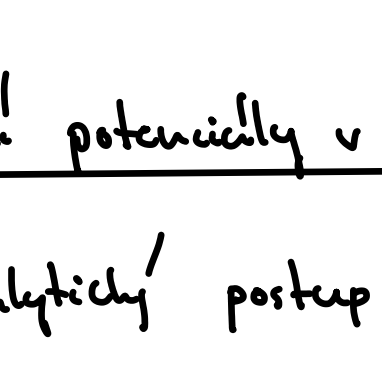


→ můžeme zvolit libovolné ϑ

⇒ $f(p)$ je analytická na $\mathbb{C}$

Analytické potenciály v r pro $\mathrm{Re}\,r \ge a$

→ analytický postup, jenom vezmeme jinak zdeformovanou integrační trasu



Póly S-matice

→ $S_\ell = \frac{f(-p)}{f(p)}$ ⇐ póly S-matice odpovídají nulám Jostovy funkce

→ $\phi_{\ell,p}(r) = \frac{i}{2}\left[\underset{0}{\overset{|||}{f_\ell(p)}}\hat{h}^-_\ell(pr) - f_\ell(-p)\hat{h}^+_\ell(pr)\right]$

↑ uvažujeme, že platí prodloužení

→ pro $\mathrm{Im}\,p > 0$ má $\phi_{\ell,p}(r)$ asymptotiku $\sim e^{-|p|r}$, zároveň je regulární v počátku

⇒ je to normalizovatelný stav

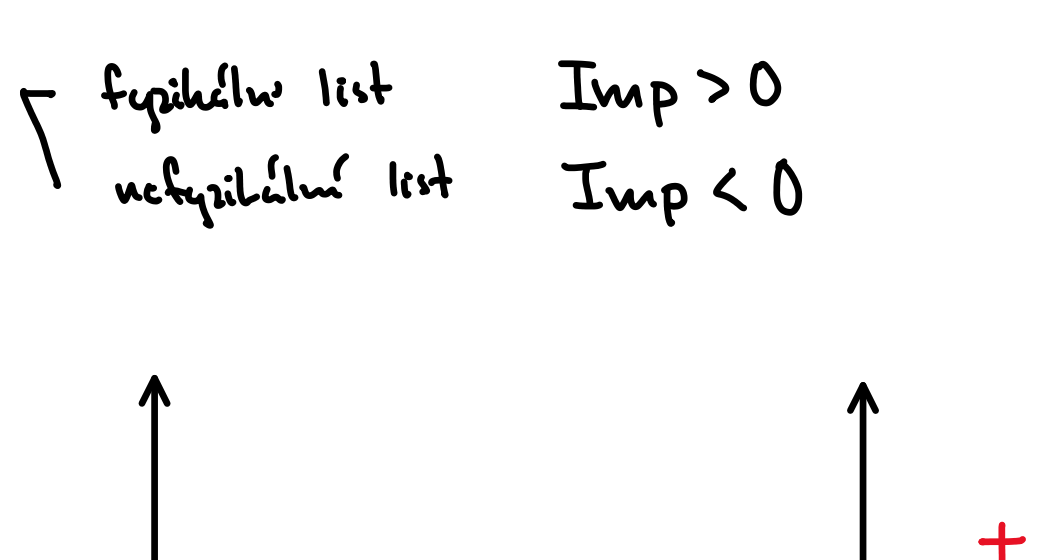
→ z hermiticity Hamiltoniánu musí být na fyzikálním listu energie reálné

⇒ v horní polorovině jsou póly na imaginární ose a odpovídají vázaným stavům

→ pro $\mathrm{Im}\,p < 0$ toto omezení neplatí

- pro $\mathrm{Re}\,p = 0$ jsou to stavy se zápornými energiemi, které exp. divergují, tj. nejsou normalizovatelné ≡ virtuální stavy
- pro $\mathrm{Re}\,p \ne 0$ se objevují v párech z analytického prodloužení f

≡ rezonance



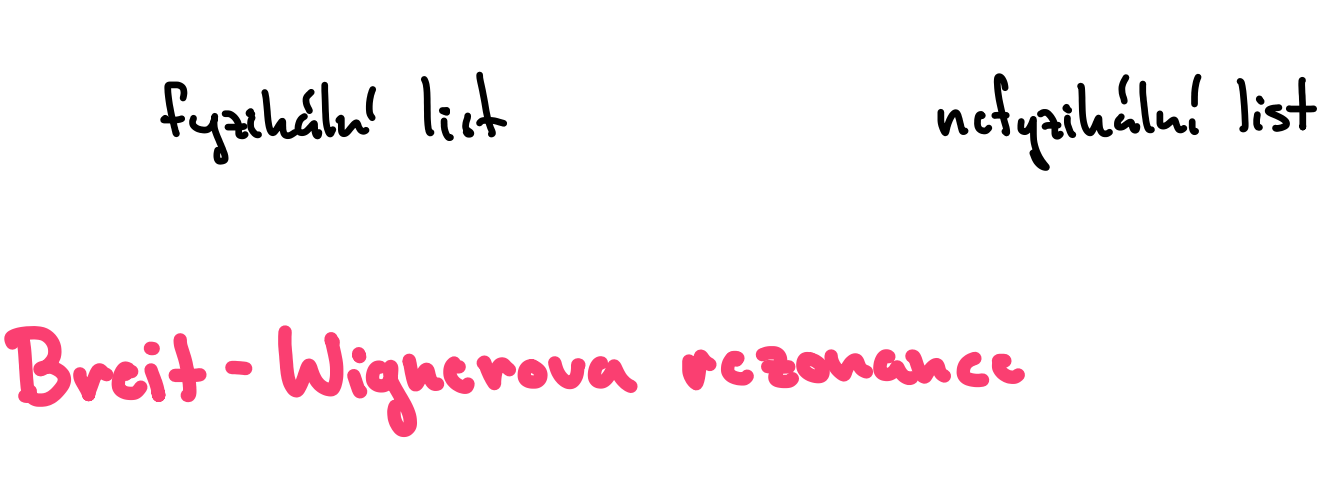
Riemanův povrch

→ zobrazení $p \to E$ je 2:1 $E = \frac{p^2}{2m}$

⇒ dostáváme dvouznačnou funkci $S_\ell(E)$

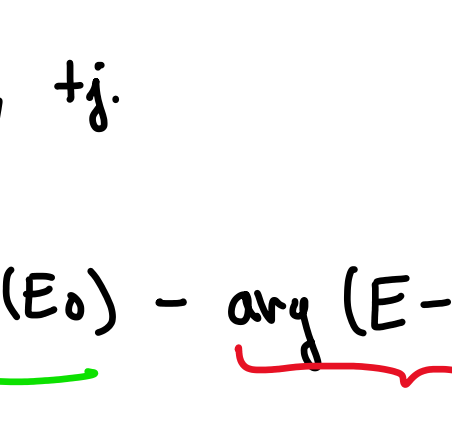
fyzikální list $\mathrm{Im}\,p > 0$

nefyzikální list $\mathrm{Im}\,p < 0$



Breit-Wignerova rezonance

→ jedna nula $f_\ell(E)$ pro $E_0 = E_R - i\frac{\Gamma}{2}$



→ $f_\ell(E) = \underbrace{f_\ell(E_0)}_{=0} + f'_\ell(E_0)(E - E_0)$

→ platí $f_\ell(E) = |f|e^{-i\delta_\ell}$, tj.

$$\delta_\ell = -\arg f_\ell = -\underbrace{\arg f'_\ell(E_0)}_{\delta_{bg}} - \underbrace{\arg(E - E_0)}_{\delta_{res}}$$

→ pro $E \in \mathbb{R}$ platí:

$$\arg(E - E_0) = -\arctan\left(\frac{\Gamma/2}{E - E_R}\right)$$

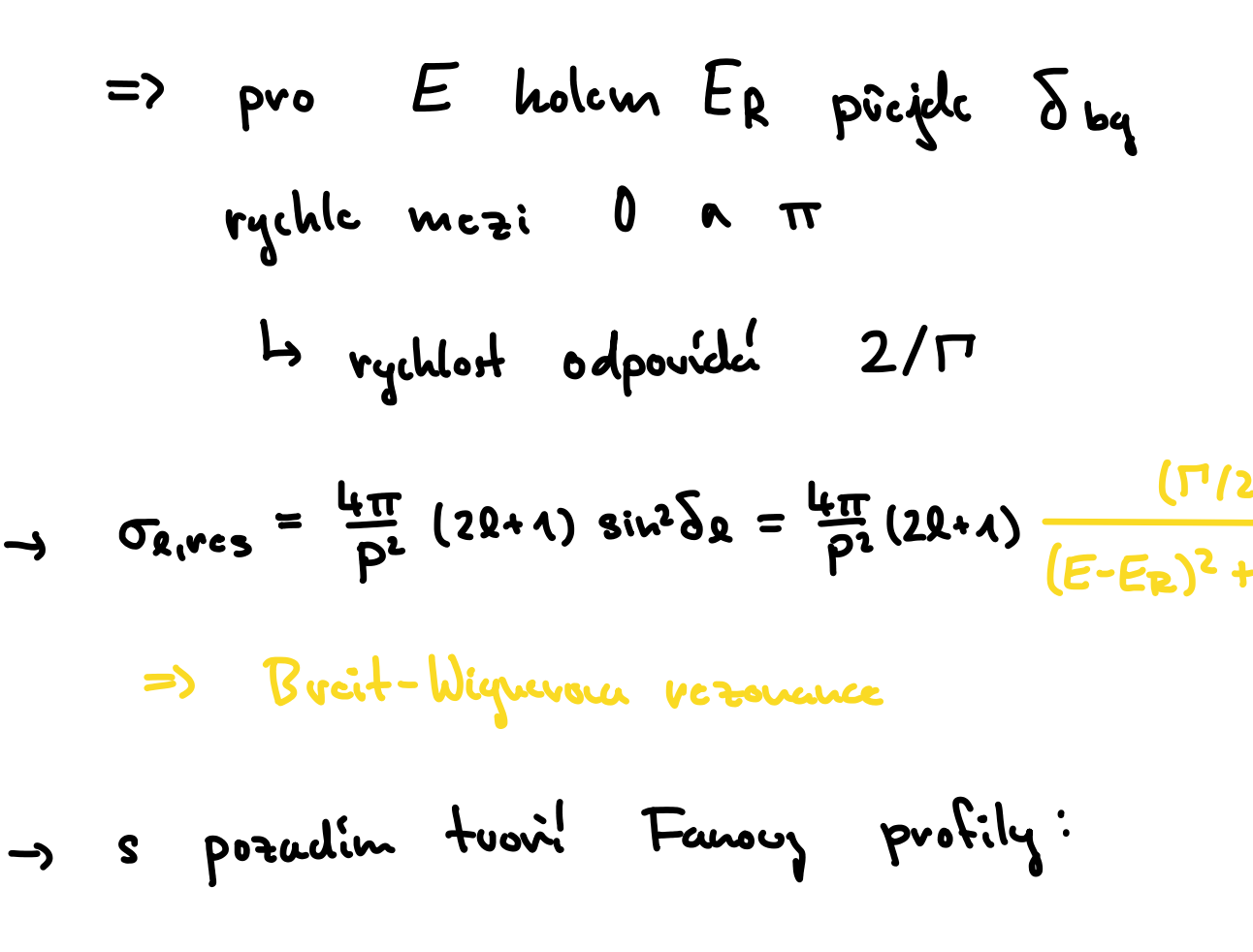
⇒ pro E kolem E_R přejde δ_{bg} rychle mezi 0 a π

↳ rychlost odpovídá $2/\Gamma$

→ $\sigma_{\ell,res} = \frac{4\pi}{p^2}(2\ell+1)\sin^2\delta_\ell = \frac{4\pi}{p^2}(2\ell+1)\frac{(\Gamma/2)^2}{(E - E_R)^2 + (\Gamma/2)^2}$

⇒ Breit-Wignerova rezonance

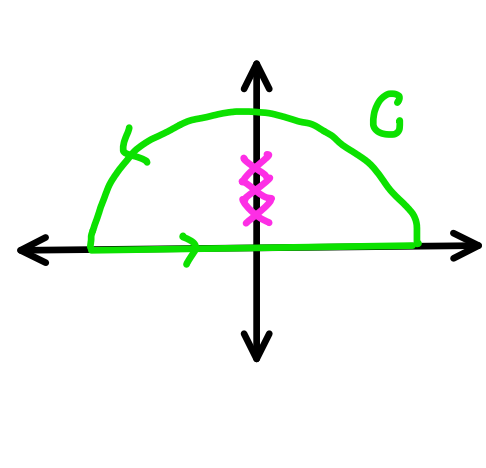
→ s pozadím tvoří Fanovy profily:



Levinsonův teorém

→ můžeme přeintegrovat funkci:

$$\oint_C \frac{f'(p)}{f(p)}$$



→ protože $f(p \to \infty) \to 1$, tak $f'(p \to \infty) \to 0$

→ z reziduové věty: $= 2\pi i n_B$

→ integrál na reálné ose lze zapsat jako:

$$\int_{-\infty}^{\infty} d\ln f \to \int_0^\infty + \int_{-\infty}^0$$

na kladné části:

$$\ln f = \ln|f| + i\delta_\ell$$

na záporné

$$\ln f = \ln|f| - i\delta_\ell$$

$$\Rightarrow \quad \delta_\ell(0) - \delta_\ell(\infty) = \pi n_B$$